

ATELIER

BAC MSPC C3.3 Communiquer, rendre compte de son intervention à l'écrit et/ou à l'oral

ATELIER



Réaliser et étudier un schéma pneumatique



Etudier l'énoncé



Réaliser le schéma



/20

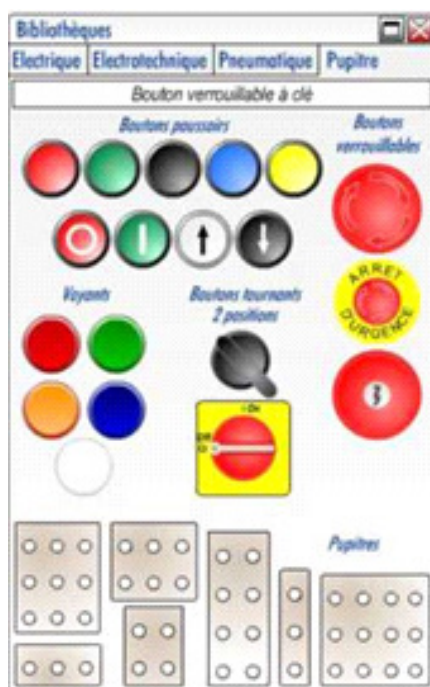


➤ Cette intervention se situe dans la salle de maintenance.

SIMULATEUR



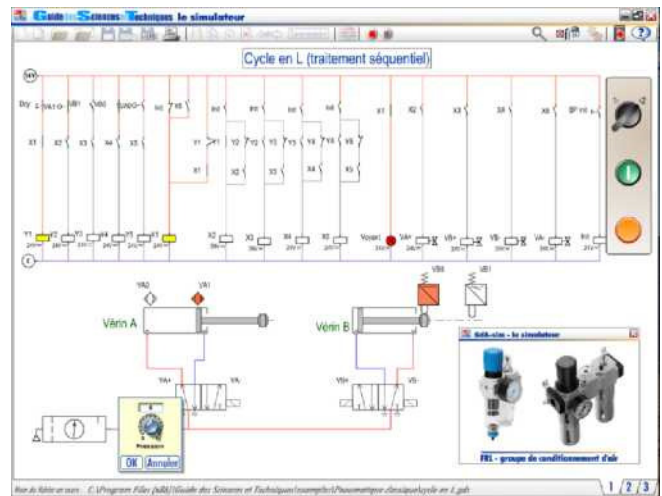
TPS2 25



Série 1 TP N°19
2 séances
En Atelier

OBJECTIFS

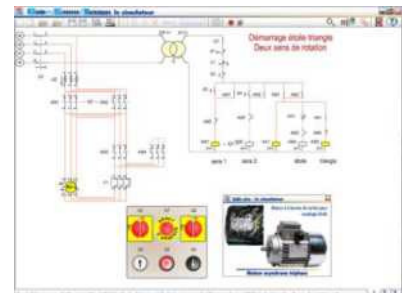
Grâce à son interface très intuitive, le simulateur permet de prendre en main aisément et très facilement les fonctions d'édition et de simulation de circuits simples. Les composants essentiels sont disponibles, répartis dans quatre bibliothèques distinctes (pneumatique, électrique, électrotechnique et pupitre de commande) offrant la possibilité de créer de nombreux exercices de câblage permettant ainsi de valider les principes acquis lors de la consultation du Guide des Sciences et Techniques.



EDITION DES CIRCUITS

Le simulateur permet de dessiner rapidement des circuits, en sélectionnant d'un simple clic souris les composants dans les différentes bibliothèques sur 3 calques différents, mais également de les imprimer et les sauvegarder.

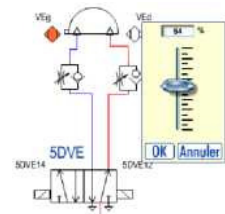
Un routeur facilite le tracé automatique des fils et tuyaux entre chaque élément.



Simulation

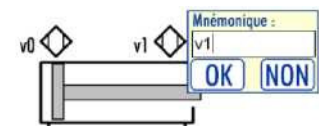
Lors de la simulation, les composants s'animent et les tuyaux et fils électriques changent de couleur selon leurs états.

L'utilisateur peut régler dynamiquement le pourcentage d'ouverture des limiteurs de débit à l'aide d'un simple curseur. Un mode pause permet de suspendre l'animation du circuit.



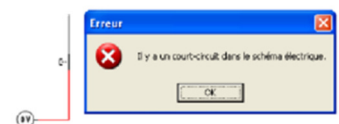
Affectation de Mnémoniques

Possibilité d'associer un mnémonique à chaque symbole ce qui permet l'interaction des différents composants entre eux.



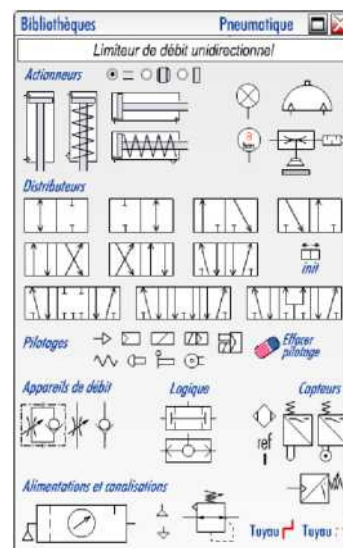
GESTION DES COURT-CIRCUITS

En cours de dessin ou de simulation, des contrôles sont automatiquement effectués et des messages alertent l'utilisateur en cas d'erreur.



PNEUMATIQUE

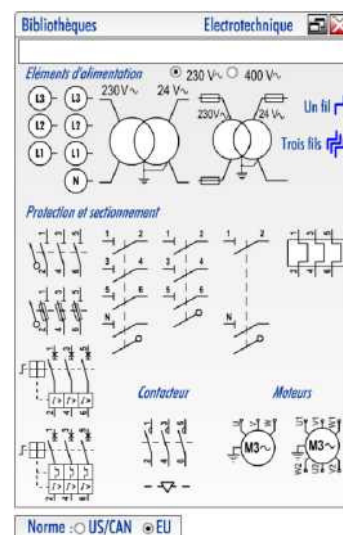
La bibliothèque Pneumatique propose les composants de base qui autorisent la conception et la simulation de circuits pneumatiques et électropneumatiques simples. Elle dispose notamment de 10 distributeurs (2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 5/3) et leurs différents pilotages (pneumatique, électrique, manuel et rappel par ressort), de 3 types de vérins (simple, double effet, rotatif), de capteurs fin de course (ILS et interrupteurs de position), de limiteurs de débit, d'un clapet anti retour, d'un générateur de vide avec ventouse et silencieux, de cellules ET et OU et des éléments constitutifs de l'alimentation pneumatique (FRL, échappement, pression, tuyau).



ELECTROTECHNIQUE

Les composants proposés dans cette bibliothèque offrent la possibilité de réaliser les principaux schémas de puissance de démarrage moteur : simple, en étoile-triangle et inversion du sens de rotation. Elle est constituée de sources d'alimentation (3 phases, 3 phases + neutre et 2 transformateurs 230V-24V), de 2 moteurs triphasés, d'un relais thermique, d'un contacteur et de plusieurs sectionneurs.

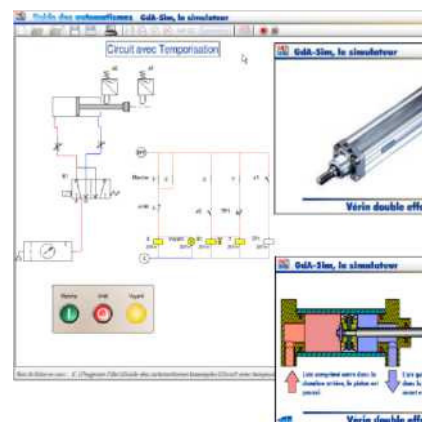
Un simple clic sur le relais thermique permet, en cours de simulation, de créer un défaut et d'activer le contact auxiliaire associé.



PHOTOS ET VUES EN COUPE ANIMEES

Un nouvel icône de visualisation de photos autorise l'accès à une fenêtre où chaque constituant du circuit apparaît en photo et, le cas échéant, en vue en coupe animée depuis un simple clic souris sur le symbole.

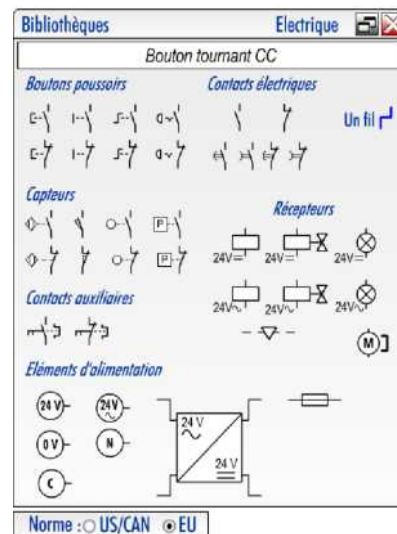
Cette nouvelle fonctionnalité offre la possibilité d'afficher 98 écrans présentant plus de 120 photos et animations.



ELECTRIQUE

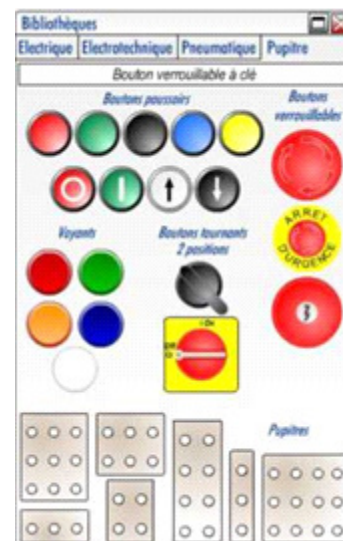
La bibliothèque Electrique met à disposition tous les composants nécessaires à la création de circuits électriques de base. Elle comprend les principaux types de contacts (NO, NF, boutons poussoirs, boutons tournants, interrupteurs temporisés, auxiliaire, capteurs ILS et interrupteurs de position,...) ainsi que les actionneurs les plus couramment utilisés (électrovanne, relais, moteur CC, voyant) et les sources d'alimentation (commun, 0V, 24V, fusible, convertisseur...).

Les symboles s'accrochent sur une grille afin de faciliter leur alignement.



PUPITRE DE COMMANDE

Cette librairie permet de créer des pupitres réalistes qui interagissent directement avec les schémas électriques et électrotechniques. Elle se compose d'une palette très complète de bouton-poussoir, voyants, arrêts d'urgences, commutateurs et formes de pupitres prédéfinies. Lors de la simulation, les symboles des voyants du schéma électrique prennent la couleur des voyants du pupitre lorsqu'ils sont associés par leur mnémonique. Un commentaire dynamique est associé à chaque composant.



AIDE EN LIGNE COMPLETE

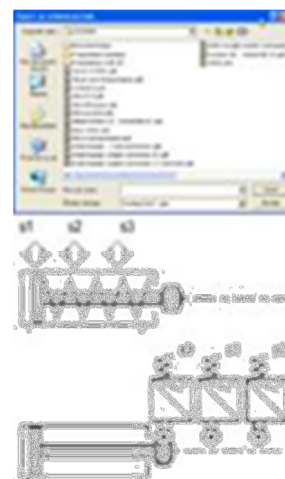
Tous les détails concernant la mise en œuvre du simulateur sont directement accessibles dans l'aide en ligne.

NOMBREUX EXEMPLES FOURNIS

Plusieurs schémas représentatifs sont directement accessibles par un simple clic.

AUTRES FONCTIONNALITES

Possibilité de placer un 3ème capteur sur la course d'un vérin, de connecter plusieurs tuyaux aux orifices des composants pneumatiques, de visualiser le décompte du temps sur les contacts temporisés, tracé dynamique des tuyaux et fils électriques, etc.



Réaliser sur le logiciel « GDA-sim »

✓ **Le schéma de la page 8**

1Z	Unité de conditionnement
1A	Actionneur : vérin double effet sans amortissement
1V	Pré actionneur : distributeur 4/2 bistable avec pilotage électropneumatique
1YV12	Electrovanne 24v~
1YV14	Electrovanne 24v~
S1	Bouton poussoir avec contact O+F (Ouverture + Fermeture)

L'appui sur S1 provoque la sortie de tige du vérin 1A

Le relâchement de S1 provoque la rentrée de tige du vérin 1A



/4

✓ **Schéma 2**

1Z	Unité de conditionnement
1A	Actionneur : vérin double effet sans amortissement
1V	Pré actionneur : distributeur 5/2 bistable avec pilotage électropneumatique
1YV12	Electrovanne 24v~
1YV14	Electrovanne 24v~
S1	Bouton poussoir avec contact O (Ouverture)
S2	Bouton poussoir avec contact O (Ouverture)

L'appui sur S1 provoque la sortie de tige du vérin 1A

L'appui sur S2 provoque la rentrée de tige du vérin 1A



/4

✓ **Schéma 3**

1Z	Unité de conditionnement
1A	Actionneur : vérin simple effet
1V	Pré actionneur : distributeur 3/2 monostable avec pilotage électrique
1YV14	Electrovanne 24v~
S1	Bouton poussoir avec contact O (Ouverture)

L'appui sur S1 provoque la sortie de tige du vérin 1A

Le relâchement de S1 provoque la rentrée de tige du vérin 1A



/4

✓ **Schéma 4**

1Z	Unité de conditionnement
1A	Actionneur : vérin double effet sans amortissement
1V1	Pré actionneur : distributeur 4/2 bistable avec pilotage électropneumatique
1V2	Réducteur de débit unidirectionnel sur la sortie de tige
1YV12	Electrovanne 24v~
1YV14	Electrovanne 24v~
S1	Bouton poussoir avec contact O (Ouverture)
S2	Bouton poussoir avec contact O (Ouverture)

L'appui sur S1 provoque la sortie de tige du vérin 1A

L'appui sur S2 provoque la rentrée de tige du vérin 1A



/4

✓ **Schéma 5**

1Z	Unité de conditionnement
1A	Actionneur : Ventouse avec générateur de vide (venturi)
1V1	Pré actionneur : distributeur 3/2 Monostable avec pilotage électropneumatique
1YV14	Electrovanne 24v~
S1	Bouton poussoir avec contact O (Ouverture)

L'appui sur S1 provoque la prise d'objet

Le relâchement de S1 provoque Le relâchement de l'objet

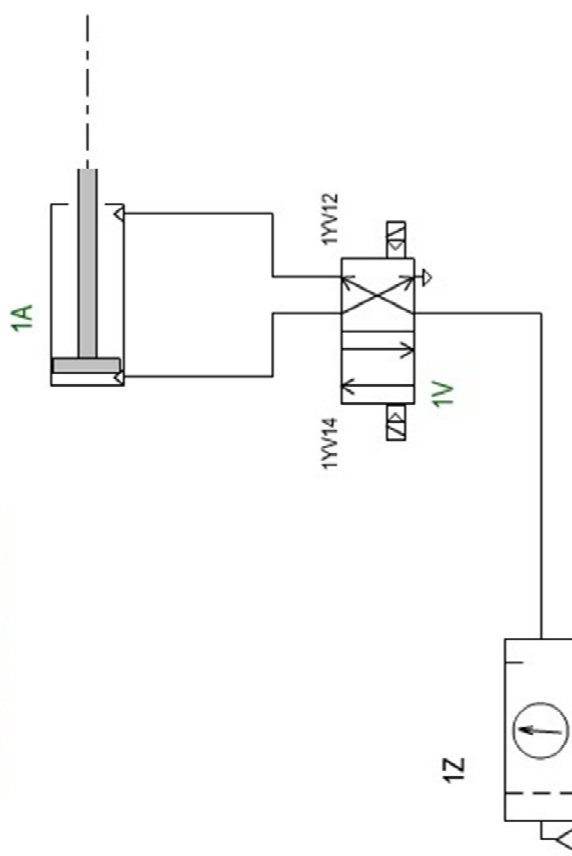


/4

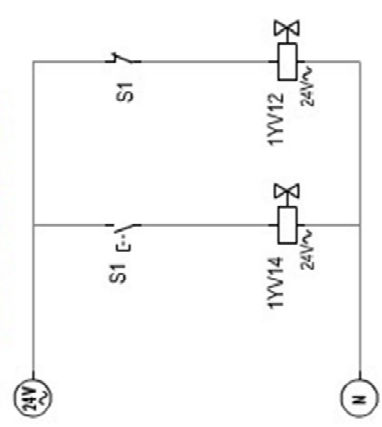
Guide des automatismes GdA-Sim, le simulateur

Sauvegarder les schémas comme....

SCHEMA PNEUMATIQUE



SCHEMA ELECTRIQUE



Bibliothèques

Electrique

Electrotechnique

Pneumatique

Pupitre

Norme : US/CAN EU

1 2 3

Nom du fichier en cours : C:\Users\manu\hubi\ltp\Serie 4\TP25 MULTITEC TAQUETS\Schema 1.gds